



Cloud Engineering in मराठी

क्लाउड शिकूया आपल्या भाषेत!

AWS DynamoDB Global Secondary Index (GSI)

सविस्तर माहिती मराठीत

GSI म्हणजे काय?

- Global Secondary Index म्हणजे DynamoDB मधील एक इंडेक्स.
 - हा इंडेक्स टेबलच्या primary key पेक्षा वेगळ्या attributes वर आधारित असतो.
 - GSI मुळे query जलद आणि flexible पद्धतीने करता येते.
 - Primary table पासून स्वतंत्र read/write capacity असते.

GSI ची मुख्य वैशिष्ट्ये

- Partition key + Sort key → स्वतंत्रपणे define करता येतात.
 - Eventually consistent replication.
 - Independent RCUs आणि WCUs.
 - Query flexibility वाढते.

GSI कधी वापरायचे?

- जेव्हा primary key तुमच्या access pattern ला पुरेसा नसतो.
 - वेगवेगळ्या attributes वरून शोध (search/query) करायचा असेल.
 - Reports, analytics किंवा alternate lookup patterns साठी.

GSI Architecture

DynamoDB Global Secondary Index



Primary Table

PK	SK	Attribute



Global Secondary Index

GSI Partition	GSI Sort Key

SI तयार करताना लक्षात ठेवायच्या गोष्टी

- Attribute projections – KEYS_ONLY, INCLUDE, ALL.
 - Capacity planning – RCUs आणि WCUs.
 - Hot partitions टाळा.
 - Sort key ने queries optimize करा.

GSI Projections

- KEYS_ONLY → फक्त PK आणि SK.
 - INCLUDE → निवडक attributes.
 - ALL → सर्व attributes.

GSI Query Example

- Use Case: UserEmail वरून user data शोधणे.
 - Primary table मध्ये Email primary key नसल्यास GSI वापरता येतो.
 - Query जलद आणि हलकी होते.

Real-Time Use Cases

- E-commerce order lookup.
 - User login system.
 - Analytics आणि reporting.
 - Customer queries based on metadata.

Best Practices

- Access pattern समजून GSI डिझाइन करा.
 - Projection minimize करा → cost कमी होतो.
 - Read/Write capacity independently plan करा.
 - GSI वर over-fetching टाळा.